

西南林業大學
SOUTHWEST FORESTRY UNIVERSITY

课 程 设 计 报 告

（2024～2025 学年度 第 1 学期）

Python 数据处理课程设计

名称： 基于 Python 的学生成绩管理系统设计与开发

学生姓名： 张三

学生学号： 01234567890

班　　级： 大数据 2023 级 1 班

学　　院： 大数据与智能工程学院

指导教师： 何鑫

报告日期： 2024 年 12 月 15 日

Python 数据处理课程设计要求

一、实习目的

Python 数据处理课程设计是 python 程序设计的重要环节，主要目的是加强和巩固 python 程序设计相关知识点。通过实习锻炼学生综合使用 python 程序课程中的知识点，锻炼学生应用 python 程序设计解决实际问题的能力。

二、实习任务

使用 python 开发程序，完成学生成绩登记、查询和分析功能。要求至少完成以下 2 个主要功能：

（一）学生信息管理程序

- 成绩录入：启动程序后，控制台要求循环输入课程成绩，课程至少包括语文、数学、英语、程序设计四门课程。输入 quit 字符后，退出成绩录入界面；
- 查询：输入学生学号，显示学生的课程成绩；
- 修改：可以修改课程成绩。

（二）学生成绩分析

- 成绩排序输出，输出总分前 10 名同学的学号、姓名和排名，输出各个成绩前 10 名学生名单；
- 统计：统计每门课程的平均分、方差；
- 图表：计算个分数段人数和比例，使用柱状图显示个分数段人数和比例。分数段划分标准 [0,60,70,80,90,100]。

以上功能要求必须完成。要求在此基础上增加更多功能提高软件的实用性。通过网络查询学生信息系统应具备的功能，根据个人编程能力自行选择合适的功能并编写 Python 代码实现。

三、实习要求

1. 要求学生成绩保存在数据库中；
2. 软件系统功能和相关技术建议相关讨论，但是代码应独立完成；
3. 认真独立撰写实习报告，实习报告中的图表应配合文字详细说明；
4. 按时提交实习报告，报告至少 2000 字。

报告正文

一、实习目的

介绍开发学生成绩管理系统的必要性和用途。介绍系统开发使用的主要技术及主要用在什么功能模块中。大约 200-300 字。

二、系统介绍

首先绘制一个功能框图，介绍系统的主要功能，如图1所示。可以使用 word、ppt 等绘图工具绘图，绘制好的图片请上传到 figs 目录中。框图中模块都需要文字介绍。

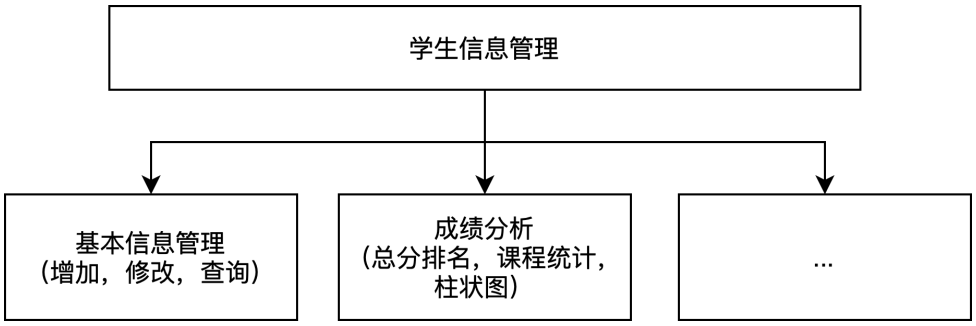


图 1　学生成绩管理系统功能模块

三、功能介绍

3.1　基本信息管理

参考系统功能图中的功能模块划分，使用 subsection 标签分别介绍每一个模块。功能模块首先使用文字介绍该模块的主要目的、功能等信息，也可以介绍模块使用方法、要求等。然后使用 minted 标签把代码包围过来，下面是在在报告中使用代码的示例。

注意，下面的代码和实习内容无关，只是用来演示 latex 中嵌入 python 代码的方法。提交报告时必须替换，使用正确的代码。代码使用 code 和 minted 组合标记书写，具体如代码1所示。

代码 1　测试代码 1

```
# 输出指定范围内的素数
# take input from the user
lower = int(input(" 输入区间最小值: "))
upper = int(input(" 输入区间最大值: "))
for num in range(lower,upper + 1):
# 素数大于 1
if num > 1:
    for i in range(2,num):
if (num % i) == 0:
```

```
    break
else:
    print(num)

# 素数大于 1
if num > 1:
    for i in range(2,num):
if (num % i) == 0:
    break
else:
    print(num)
```

3.2 成绩分析

参考系统功能图中的功能模块划分，使用 subsection 标签分别介绍每一个模块。功能模块首先使用文字介绍该模块的主要目的、功能等信息，也可以介绍模块使用方法、要求等。然后使用 minted 标签把代码包围过来，下面是在在报告中使用代码的示例。

代码 2　测试代码 2

```
import turtle as T
import random
import time

# 画樱花的躯干
def Tree(branch, t):
  time.sleep(0.0005)
  if branch > 3:
    if 8 <= branch <= 12:
      if random.randint(0, 2) == 0:
        # 白色
        t.color('snow')
      else:
        # 淡珊瑚色
        t.color('lightcoral')
      t.pensize(branch / 3)
    elif branch < 8:
      if random.randint(0, 1) == 0:
        t.color('snow')
      else:
        t.color('lightcoral')
      t.pensize(branch / 2)
    else:
      # 赭色
      t.color('sienna')
      t.pensize(branch / 10)
    t.forward(branch)
    a = 1.5 * random.random()
    t.right(20 * a)
    b = 1.5 * random.random()
    Tree(branch - 10 * b, t)
    t.left(40 * a)
    Tree(branch - 10 * b, t)
    t.right(20 * a)
    t.up()
```

```
        t.backward(branch)
        t.down()
```

3.3 功能模块 3

参考系统功能图中的功能模块划分，使用 subsection 标签分别介绍每一个模块。功能模块首先使用文字介绍该模块的主要目的、功能等信息，也可以介绍模块使用方法、要求等。然后使用 minted 标签把代码包围过来，下面是在在报告中使用代码的示例。

代码 3　显示图片的代码

```
from PIL import Image
import matplotlib.pyplot as plt
# 读取图片文件
im=Image.open('scan1.jpg')
img=np.array(im)
# 设置图像的 dpi
plt.figure(dpi=150)
# 显示图像
plt.imshow(im)
```

3.4 模块 4

根据需要自行补充...

...

四、程序测试

4.1 成绩录入

成绩录入运行界面如图2所示，系统首先提示输入学号，然后按照顺序一次输入语文、数学、英语和程序设计课程的成绩。



期中考试成绩统计表

日期：　#####

学号	姓名	系别	语文	数学	英语	物理	化学	总分	平均分	名次
001	小明A	材料	88	98	82	85	89	442	88.4	21
002	小明B	材料	100	98	100	97	100	495	99.0	1
003	小明C	材料	76	85	87	90	62	400	80.0	26
004	小明D	材料	86	76	98	96	80	436	87.2	23
005	小明E	材料	86	68	79	50	81	364	72.8	29
006								0	#DIV/0!	
007								0	#DIV/0!	

图 2　录入成绩

4.2 成绩查询

4.3 。。。

五、总结

简要回顾实习目的，1-2 句话即可。精简描述实习的主要内容，每个过程 1-2 句话即可。总结实验主要结果，1-2 句话。介绍个人实习心得，例如学到了什么、发现了什么、学习中的困难，等等。(100-200 字)。